分片
超时
TypeScript
用户界面模式
网络服务器
指南
库
无障碍测试
行动
断言
API 测试
验证
自动等待
最佳实践
浏览器
Chrome 扩展程序
时钟
组件（实验）
调试测试
对话框
下载
评估 JavaScript
事件
可扩展性

指南 › 浏览器

介绍
安装浏览器
安装系统依赖
定期更新 Playwright
配置浏览器
在不同浏览器上运行测试
Chromium
Chromium:无头外壳
Chromium:新的无头模式
谷歌浏览器和微软 Edge
火狐浏览器
WebKit
在防火墙或代理后面安装
从工件存储库下载
管理浏览器二进制文件
密封安装
旧浏览器删除
列出所有已安装的浏览器：
卸载浏览器

浏览器

介绍

每个版本的 Playwright 都需要特定版本的浏览器二进制文件才能运行。你将需要使用 Playwright CLI 来安装这些浏览器。

每次发布时，Playwright 都会更新其支持的浏览器版本，以便最新的 Playwright 随时支持最新的浏览器。这意味着每次更新 Playwright 时，你可能需要重新运行 `install` CLI 命令。

安装浏览器

Playwright 可以安装支持的浏览器。运行不带参数的命令将安装默认浏览器。

```
npx playwright install
```

你还可以通过提供参数来安装特定的浏览器：

```
npx playwright install webkit
```

查看所有支持的浏览器：

```
npx playwright install --help
```

安装系统依赖

系统依赖可以自动安装。这对于 CI 环境很有用。

```
npx playwright install-deps
```

你还可以通过将其作为参数传递来安装单个浏览器的依赖：

```
npx playwright install-deps chromium
```

还可以将 `install-deps` 与 `install` 组合起来，以便使用单个命令安装浏览器和操作系统依赖。

```
npx playwright install --with-deps chromium
```

请参阅 系统要求 了解官方支持的操作系统。

定期更新 Playwright

通过保持你的 Playwright 版本为最新，你将能够使用新功能并在最新的浏览器版本上测试你的应用，并在最新的浏览器版本向公众发布之前捕获故障。

```
# Update playwright
npm install -D @playwright/test@latest

# Install new browsers
npx playwright install
```

检查 发行说明 以了解最新版本是什么以及已发布哪些更改。

```
# See what version of Playwright you have by running the following command
npx playwright --version
```

配置浏览器

Playwright 可以在 Chromium、WebKit 和 Firefox 浏览器以及 Google Chrome 和 Microsoft Edge 等品牌浏览器上运行测试。它还可以在模拟平板电脑和移动设备上运行。请参阅 设备参数注册表，了解所选台式机、平板电脑和移动设备的完整列表。

在不同浏览器上运行测试

Playwright 可以通过在配置中设置项目来在多个浏览器和配置中运行测试。你还可以为每个项目添加 不同的选择。

```
import { defineConfig, devices } from '@playwright/test';

export default defineConfig({
  projects: [
    /* Test against desktop browsers */
    {
      name: 'chromium',
      use: { ...devices['Desktop Chrome'] },
    },
    {
      name: 'firefox',
      use: { ...devices['Desktop Firefox'] },
    },
    {
      name: 'webkit',
      use: { ...devices['Desktop Safari'] },
    },
    /* Test against mobile viewports. */
    {
      name: 'Mobile Chrome',
      use: { ...devices['Pixel 5'] },
    },
    {
      name: 'Mobile Safari',
      use: { ...devices['iPhone 12'] },
    },
    /* Test against branded browsers. */
    {
      name: 'Google Chrome',
      use: { ...devices['Desktop Chrome'], channel: 'chrome' }, // or 'chrome-beta'
    },
    {
      name: 'Microsoft Edge',
      use: { ...devices['Desktop Edge'], channel: 'msedge' }, // or 'msedge-dev'
    },
  ],
});
```

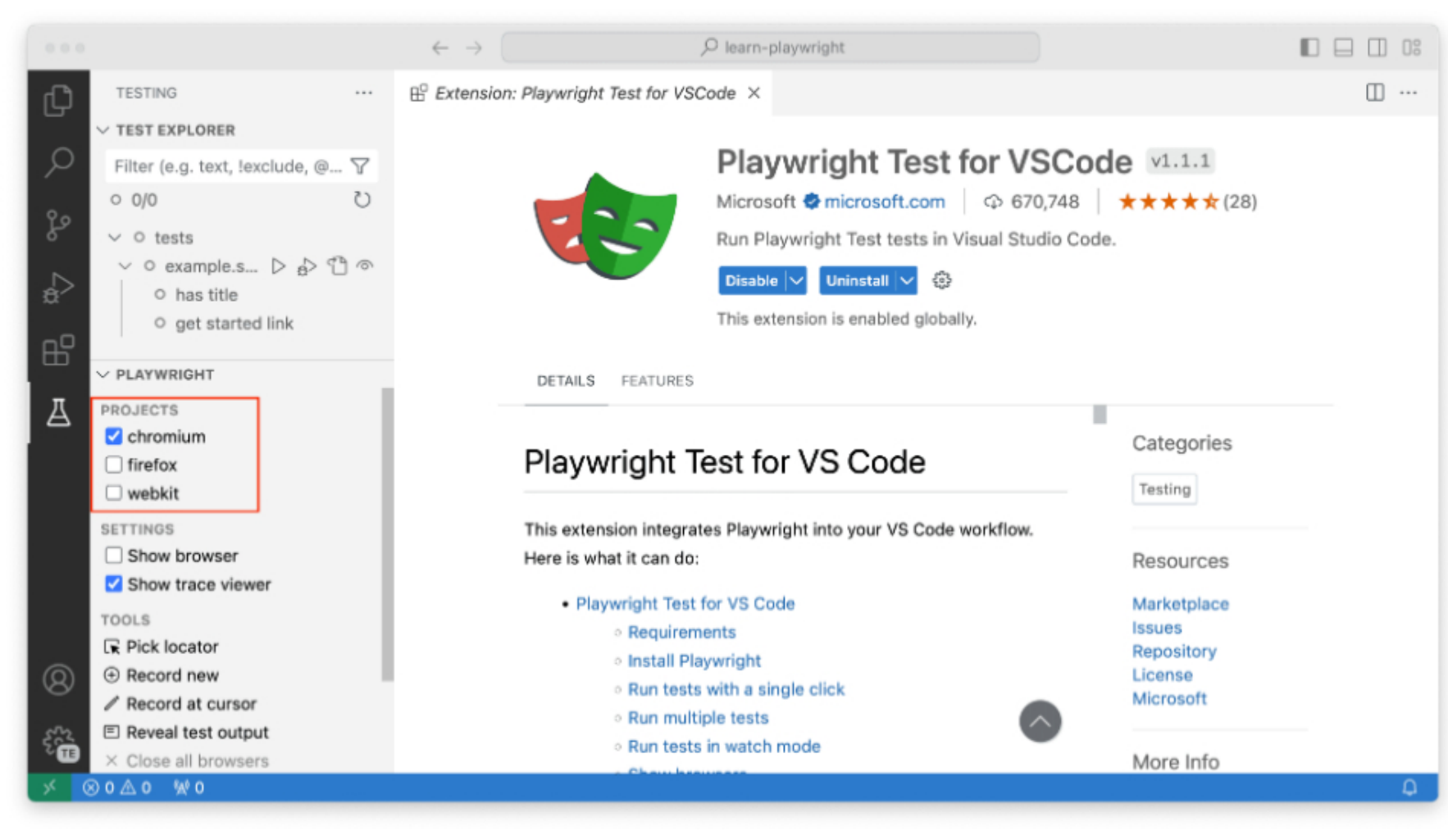
Playwright 将默认运行所有项目。

```
npx playwright test

Running 7 tests using 5 workers

  ✓ [chromium] › example.spec.ts:3:1 › basic test (2s)
  ✓ [firefox] › example.spec.ts:3:1 › basic test (2s)
  ✓ [webkit] › example.spec.ts:3:1 › basic test (2s)
  ✓ [Mobile Chrome] › example.spec.ts:3:1 › basic test (2s)
  ✓ [Mobile Safari] › example.spec.ts:3:1 › basic test (2s)
  ✓ [Google Chrome] › example.spec.ts:3:1 › basic test (2s)
  ✓ [Microsoft Edge] › example.spec.ts:3:1 › basic test (2s)
```

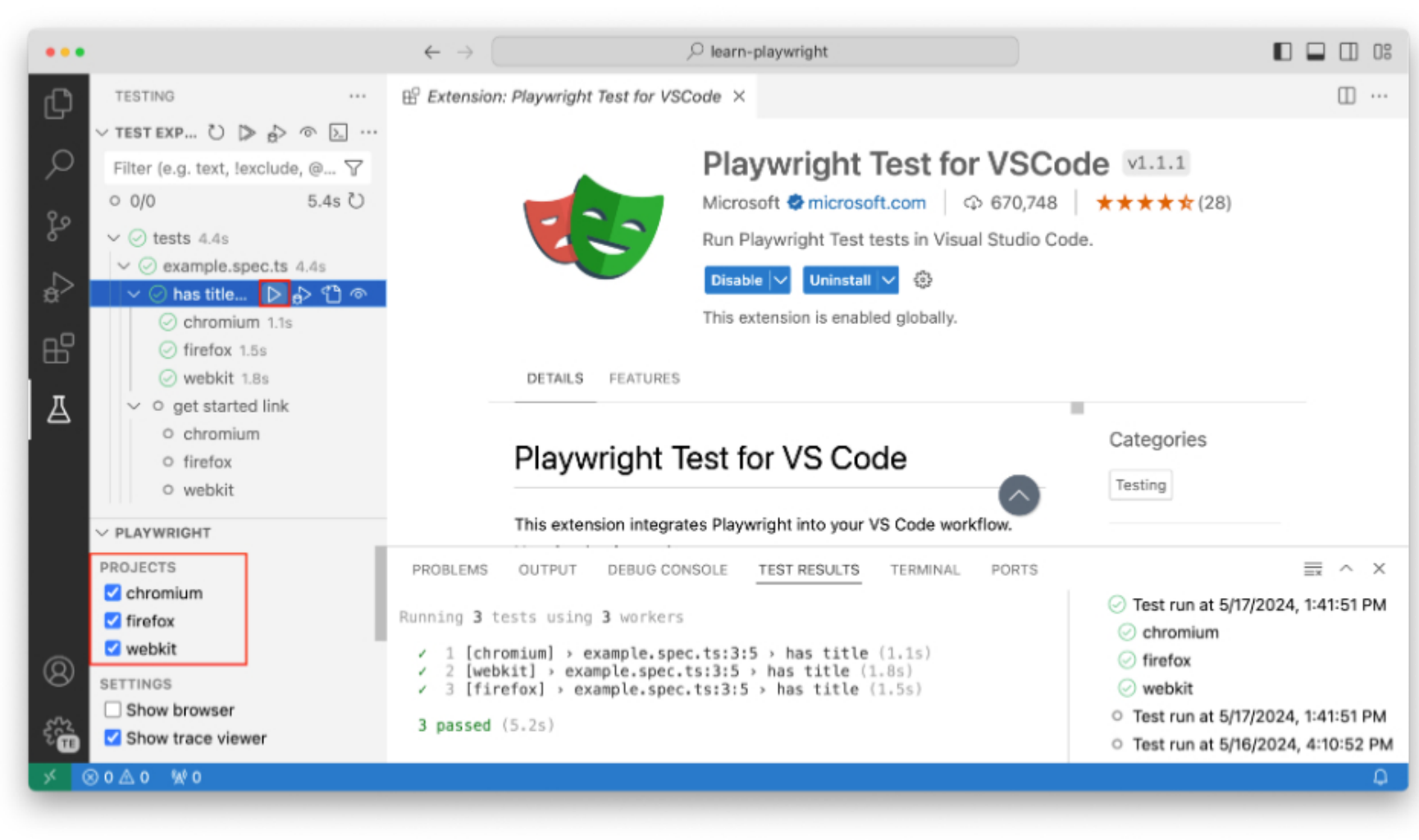
使用 `--project` 命令行选项运行单个项目。

```
npx playwright test --project=firefox

Running 1 test using 1 worker

  ✓ [firefox] › example.spec.ts:3:1 › basic test (2s)
```

使用 VS Code 扩展，你可以通过选中 Playwright 侧边栏中浏览器名称旁边的复选框，在不同的浏览器上运行测试。这些名称在 Playwright 配置文件的项目部分下定义。安装 Playwright 时的默认配置为你提供 3 个项目，Chromium、Firefox 和 WebKit。默认情况下选择第一个项目。


learn-playwright
TESTING
TEST EXPLORER
Filter (e.g. text, !exclude, @...
0/0
tests
example.s...
has title
get started link
PLAYWRIGHT
PROJECTS
☑ chromium
☐ firefox
☐ webkit
SETTINGS
☐ Show browser
☑ Show trace viewer
TOOLS
Pick locator
Record new
Record at cursor
Reveal test output
Close all browsers
Extension: Playwright Test for VSCode
Playwright Test for VSCode v1.1.1
Microsoft microsoft.com 670,748 ★★★★★ (28)
Run Playwright Test tests in Visual Studio Code.
Disable Uninstall
This extension is enabled globally.
DETAILS FEATURES
Playwright Test for VS Code
This extension integrates Playwright into your VS Code workflow.
Here is what it can do:
Playwright Test for VS Code
Requirements
Install Playwright
Run tests with a single click
Run multiple tests
Run tests in watch mode
Categories
Testing
Resources
Marketplace
Issues
Repository
License
Microsoft
More Info

要在多个项目（浏览器）上运行测试，请选中项目名称旁边的复选框来选择每个项目。


learn-playwright
TESTING
TEST EXP...
Filter (e.g. text, !exclude, @...
0/0 5.4s
tests 4.4s
example.spec.ts 4.4s
has title...
chromium 1.1s
firefox 1.5s
webkit 1.8s
get started link
chromium
firefox
webkit
PLAYWRIGHT
PROJECTS
☑ chromium
☑ firefox
☑ webkit
SETTINGS
☐ Show browser
☑ Show trace viewer
Extension: Playwright Test for VSCode
Playwright Test for VSCode v1.1.1
Microsoft microsoft.com 670,748 ★★★★★ (28)
Run Playwright Test tests in Visual Studio Code.
Disable Uninstall
This extension is enabled globally.
DETAILS FEATURES
Playwright Test for VS Code
This extension integrates Playwright into your VS Code workflow.
Categories
Testing
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TEST RESULTS TERMINAL PORTS
Test run at 5/17/2024, 1:41:51 PM
chromium
firefox
webkit
Test run at 5/17/2024, 1:41:51 PM
Test run at 5/16/2024, 4:10:52 PM

```
Running 3 tests using 3 workers

  ✓  1 [chromium] › example.spec.ts:3:5 › has title (1.1s)
  ✓  2 [webkit] › example.spec.ts:3:5 › has title (1.8s)
  ✓  3 [firefox] › example.spec.ts:3:5 › has title (1.5s)

  3 passed (5.2s)
```

Chromium

对于 Google Chrome、Microsoft Edge 和其他基于 Chromium 的浏览器，默认情况下，Playwright 使用开源 Chromium 版本。由于 Chromium 项目领先于品牌浏览器，当世界都在使用 Google Chrome N 时，Playwright 已经支持 Chromium N+1，并将在几周后在 Google Chrome 和 Microsoft Edge 中发布。

Chromium:无头外壳

Playwright 为有头操作提供了常规的 Chromium 版本，为无头模式提供了单独的 chromium 无头外壳。

如果你仅在无头 shell 中运行测试（即未指定 `channel` 选项），例如在 CI 上，你可以通过在安装期间传递 `--only-shell` 来避免下载完整的 Chromium 浏览器。

```
# only running tests headlessly
npx playwright install --with-deps --only-shell
```

Chromium:新的无头模式

你可以使用 `'chromium'` 通道选择新的无头模式。如 Chrome 官方文档介绍 所示：

> 另一方面，New Headless 是真正的 Chrome 浏览器，因此更加真实、可靠并提供更多功能。这使其更适合高精度端到端 Web 应用测试或浏览器扩展测试。

有关详细信息，请参阅 问题 #33566。

```
import { defineConfig, devices } from '@playwright/test';

export default defineConfig({
  projects: [
    {
      name: 'chromium',
      use: { ...devices['Desktop Chrome'], channel: 'chromium' },
    },
  ],
});
```

使用新的无头模式，你可以使用 `--no-shell` 选项跳过在浏览器安装期间下载无头外壳的过程：

```
# only running tests headlessly
npx playwright install --with-deps --no-shell
```

谷歌浏览器和微软 Edge

虽然 Playwright 可以下载并使用最新的 Chromium 版本，但它可以针对计算机上可用的品牌 Google Chrome 和 Microsoft Edge 浏览器进行操作（请注意，Playwright 默认情况下不会安装它们）。特别是，当前的 Playwright 版本将支持这些浏览器的 Stable 和 Beta 通道。

可用通道为 `chrome`、`msedge`、`chrome-beta`、`msedge-beta`、`chrome-dev`、`msedge-dev`、`chrome-canary`、`msedge-canary`。

> ⚠ **警告**
>
> 某些企业浏览器策略可能会影响 Playwright 启动和控制 Google Chrome 和 Microsoft Edge 的能力。在具有浏览器策略的环境中运行超出了 Playwright 项目的范围。

> ⚠ **警告**
>
> Google Chrome 和 Microsoft Edge 已切换到更接近常规标题模式的 新的无头模式 实现。这与 Playwright 在无头运行时默认使用的 chromium 无头外壳 不同，因此在某些情况下会出现不同的行为。有关详细信息，请参阅 问题 #33566。

```
import { defineConfig, devices } from '@playwright/test';

export default defineConfig({
  projects: [
    /* Test against branded browsers. */
    {
      name: 'Google Chrome',
      use: { ...devices['Desktop Chrome'], channel: 'chrome' }, // or 'chrome-beta'
    },
    {
      name: 'Microsoft Edge',
      use: { ...devices['Desktop Edge'], channel: 'msedge' }, // or "msedge-beta" or 'msedge-dev'
    },
  ],
});
```

安装 Google Chrome 和 Microsoft Edge

如果你的计算机上没有 Google Chrome 或 Microsoft Edge，你可以使用 Playwright 命令行工具安装它们：

```
npx playwright install msedge
```

> ⚠ **警告**
>
> Google Chrome 或 Microsoft Edge 安装将安装在操作系统的默认全局位置，覆盖当前的浏览器安装。

使用 `--help` 选项运行可查看可安装的浏览器的完整列表。

何时使用 Google Chrome 和 Microsoft Edge，何时不使用？

默认值

大多数时候，将默认的 Playwright 配置与最新的 Chromium 结合使用是一个好主意。由于 Playwright 领先于浏览器的稳定渠道，因此即将发布的 Google Chrome 或 Microsoft Edge 版本不会破坏你的网站，这让你高枕无忧。你可以尽早发现损坏，并在官方 Chrome 更新之前有很多时间来修复它。

回归测试

话虽如此，测试策略通常需要针对当前公开可用的浏览器执行回归测试。在这种情况下，你可以选择稳定渠道之一：`"chrome"` 或 `"msedge"`。

媒体编解码器

使用官方二进制文件进行测试的另一个原因是测试与媒体编解码器相关的功能。由于各种许可考虑和协议，Chromium 并不具备 Google Chrome 或 Microsoft Edge 打包的所有编解码器。如果你的网站依赖于这种编解码器（这种情况很少见），你还需要使用官方渠道。

企业政策

Google Chrome 和 Microsoft Edge 尊重企业政策，其中包括对功能、网络代理、妨碍测试的强制扩展的限制。因此，如果你是使用此类策略的组织的一部分，最简单的方法是使用打包的 Chromium 进行本地测试，你仍然可以选择进入通常不受此类限制的机器人上的稳定渠道。

火狐浏览器

Playwright 的 Firefox 版本与最近的 火狐稳定版 版本相匹配。Playwright 不适用于品牌版 Firefox，因为它依赖于补丁。

请注意，某些功能的可用性可能因操作系统而异，这些功能在很大程度上取决于底层平台。例如，Linux、macOS 和 Windows 之间可用的媒体编解码器差异很大。

WebKit

Playwright 的 WebKit 源自最新的 WebKit 主分支源，通常在这些更新被纳入 Apple Safari 和其他基于 WebKit 的浏览器之前。这提供了大量的准备时间来对潜在的浏览器更新问题做出反应。Playwright 不适用于 Safari 的品牌版本，因为它依赖于补丁。相反，你可以使用最新的 WebKit 版本进行测试。

请注意，某些功能的可用性可能因操作系统而异，这些功能在很大程度上取决于底层平台。例如，Linux、macOS 和 Windows 之间可用的媒体编解码器差异很大。虽然在 Linux CI 上运行 WebKit 通常是最实惠的选择，但为了获得最接近 Safari 的体验，你应该在 Mac 上运行 WebKit，例如如果你进行视频播放。

在防火墙或代理后面安装

默认情况下，Playwright 从 Microsoft 的 CDN 下载浏览器。

有时，公司会维护一个内部代理来阻止对公共资源的直接访问。在这种情况下，Playwright 可以配置为通过代理服务器下载浏览器。

Bash PowerShell Batch

```
HTTPS_PROXY=https://192.0.2.1 npx playwright install
```

如果代理的请求被自定义的不受信任的证书颁发机构 (CA) 拦截，并且在下载浏览器时生成 `Error: self signed certificate in certificate chain`，则你必须在安装浏览器之前通过 `NODE_EXTRA_CA_CERTS` 环境变量设置自定义根证书：

Bash PowerShell Batch

```
export NODE_EXTRA_CA_CERTS="/path/to/cert.pem"
```

如果你的网络连接到 Playwright 浏览器存档的速度很慢，你可以使用 `PLAYWRIGHT_DOWNLOAD_CONNECTION_TIMEOUT` 环境变量增加连接超时（以毫秒为单位）：

Bash PowerShell Batch

```
PLAYWRIGHT_DOWNLOAD_CONNECTION_TIMEOUT=120000 npx playwright install
```

如果你是 安装依赖 并且需要在 Linux 上使用代理，请确保以 root 用户身份运行该命令。否则，Playwright 将尝试成为 root，并且不会将 `HTTPS_PROXY` 等环境变量传递给 Linux 包管理器。

```
sudo HTTPS_PROXY=https://192.0.2.1 npx playwright install-deps
```

从工件存储库下载

默认情况下，Playwright 从 Microsoft 的 CDN 下载浏览器。

有时，公司会维护一个内部工件存储库来托管浏览器二进制文件。在这种情况下，可以将 Playwright 配置为使用 `PLAYWRIGHT_DOWNLOAD_HOST` 环境变量从自定义位置下载。

Bash PowerShell Batch

```
PLAYWRIGHT_DOWNLOAD_HOST=http://192.0.2.1 npx playwright install
```

还可以使用优先于 `PLAYWRIGHT_DOWNLOAD_HOST` 的 `PLAYWRIGHT_CHROMIUM_DOWNLOAD_HOST`、`PLAYWRIGHT_FIREFOX_DOWNLOAD_HOST` 和 `PLAYWRIGHT_WEBKIT_DOWNLOAD_HOST` 环境变量来使用每个浏览器的下载主机。

Bash PowerShell Batch

```
PLAYWRIGHT_FIREFOX_DOWNLOAD_HOST=http://203.0.113.3 PLAYWRIGHT_DOWNLOAD_HOST=http://192.0.2.1 npx playw
```

管理浏览器二进制文件

Playwright 将 Chromium、WebKit 和 Firefox 浏览器下载到操作系统特定的缓存文件夹中：

- Windows 上的 `%USERPROFILE%\AppData\Local\ms-playwright`
- macOS 上的 `~/Library/Caches/ms-playwright`
- Linux 上的 `~/.cache/ms-playwright`

这些浏览器安装后将占用数百兆磁盘空间：

```
du -hs ~/Library/Caches/ms-playwright/*
281M  chromium-XXXXXX
187M  firefox-XXXX
180M  webkit-XXXX
```

你可以使用环境变量覆盖默认行为。安装 Playwright 时，要求其将浏览器下载到特定位置：

Bash PowerShell Batch

```
PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH=$HOME/pw-browsers npx playwright install
```

运行 Playwright 脚本时，要求它在共享位置搜索浏览器。

Bash PowerShell Batch

```
PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH=$HOME/pw-browsers npx playwright test
```

Playwright 会跟踪需要这些浏览器的软件包，并在你将 Playwright 更新到较新版本时对它们进行垃圾收集。

> ⓘ **注意**
>
> 开发者可以通过在 `.bashrc` 中导出 `PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH=$HOME/pw-browsers` 来选择加入此模式。

密封安装

你可以选择密封安装并将二进制文件放置在本地文件夹中：

Bash PowerShell Batch

```
# Places binaries to node_modules/playwright-core/.local-browsers
PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH=0 npx playwright install
```

> ⓘ **注意**
>
> `PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH` 不会更改 Google Chrome 和 Microsoft Edge 的安装路径。

旧浏览器删除

Playwright 跟踪使用其浏览器的客户端。当不再有客户端需要特定版本的浏览器时，该版本将从系统中删除。这样你就可以安全地使用不同版本的 Playwright 实例，同时，你不会为不再使用的浏览器浪费磁盘空间。

要选择退出未使用的浏览器删除，你可以设置 `PLAYWRIGHT_SKIP_BROWSER_GC=1` 环境变量。

列出所有已安装的浏览器：

打印机器上所有 Playwright 安装的浏览器列表。

```
npx playwright install --list
```

卸载浏览器

这将删除当前 Playwright 安装的浏览器（chromium、firefox、webkit）：

```
npx playwright uninstall
```

要删除其他 Playwright 安装的浏览器，请传递 `--all` 标志：

```
npx playwright uninstall --all
```

Previous
« 最佳实践

Next
Chrome 扩展程序 »

JetBrains 为您的爱好项目提供支持，非商业用途可免费使用！！！